

Задание № 24

- 1) В текстовом файле 24_1.txt находится цепочка из символов латинского алфавита A, B, C, D, E. Найдите длину самой длинной подцепочки, состоящей из символов A, B или C (в произвольном порядке).
- 2) (ЕГЭ 2021) В текстовом файле 24_1.txt находится цепочка из символов латинского алфавита A, B, C, D, E. Найдите длину самой длинной подцепочки, не содержащей символа A.
- 3) (ЕГЭ 2021) Текстовый файл 24_1.txt состоит не более чем из 1 200 000 символов A, B, C, D, E. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых каждые два соседних различны.
- 4) (ЕГЭ 2021) Текстовый файл 24_1.txt состоит не более чем из 120000 символов A, B, C, D и E. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых нет A, стоящих рядом.
- 5) (ЕГЭ 2021) Текстовый файл 24_1.txt состоит не более чем из 10^7 символов A, B, C, D, E. Определите максимальную длину последовательности, в которой буквы A и D не стоят рядом.
- 6) (ДОСРОК 2021) Текстовый файл 24_1.txt состоит не более чем из 1 200 000 символов A, B, C, D и E. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых нет подстроки ACCB.
- 7) (ДОСРОК 2022) Текстовый файл 24_22dosr.txt состоит из символов A, B и C. Определите максимальное количество идущих подряд пар символов AB или CB в прилагаемом файле. Искомая подпоследовательность должна состоять только из пар AB, или только из пар CB, или только из пар AB и CB в произвольном порядке следования этих пар.

8) (ЕГЭ 2023) Текстовый файл 24_23osn.txt состоит из символов, обозначающих заглавные буквы латинского алфавита и цифры от 1 до 9 включительно. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись числа в восемнадцатеричной системе счисления. Для выполнения этого задания следует написать программу. Примечание. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

9) (Резерв 2023) Текстовый файл 24_23rezerv.txt состоит прописных символов латинских букв. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакие три буквы из набора букв M, N, O, и P (с учётом повторений) не записаны подряд. Для выполнения этого задания следует написать программу.

10) (РЕАЛ 2022) Текстовый файл 24_22osnABCDU.txt состоит из символов A, B, C, D, U. Определите максимальное количество идущих подряд пар символов вида согласная + гласная в прилагаемом файле. Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с помощью данного алгоритма.

11) Текстовый файл 24-s1.txt состоит не более чем из 10^6 заглавных латинских букв (A .. Z). Текст разбит на строки различной длины. Определите количество строк, в которых буква C встречается чаще, чем буква B.

12) (ЕГЭ 2023) Текстовый файл 24_23osn1.txt состоит из символов A, B, C, D, E, F и G. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной последовательности), среди которых символ A встречается не более 120 раз. Для выполнения этого задания следует написать программу.

13) (ЕГЭ 2023) Текстовый файл 24_23osn1.txt состоит из символов A, B, C, D, E, F и G. Определите в прилагаемом файле минимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной последовательности), среди которых символ A встречается не менее 120 раз. Для выполнения этого задания следует написать программу.

14) (Крылов 2024 вар 8) Текстовый файл 24var07.txt состоит из символов A, B, C, D, E, F и G. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной последовательности), среди которых комбинация символов AB встречается ровно 21 раз. Для выполнения этого задания следует написать программу.

15) Крылов 2024 вар 4 (аналог) Текстовый файл 24var04.txt состоит из символов A,B,D,E,F и G. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов(длину непрерывной последовательности), среди которых символ A встречается не более 500 раз. а символ E не встречается совсем.

16) Текстовый файл 24_dosr25.txt состоит из десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита. Определите в этом файле последовательность идущих подряд символов, представляющих собой запись максимального чётного 14-ричного числа. В ответе запишите количество символов (значащих цифр в записи числа) в этой последовательности. Примечание. Латинские буквы A, B, C и D означают цифры из алфавита 14-ричной системы счисления.

19) Текстовый файл 24_dosr25.txt состоит из десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита. Определите в этом файле последовательность идущих подряд символов, представляющих собой запись максимального 14-ричного числа делящегося на 6. В ответе запишите количество символов (значащих цифр в записи числа) в этой последовательности. Примечание. Латинские буквы A, B, C и D означают цифры из алфавита 14-ричной системы счисления.